Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia - www.onlinedoctranslator.com

Modulasi OFDM Setengah Simbol

Jiafang Kang[1], Hongxing Wang[1,2], Peilin Zhong[1], Chuanhui Liu[1], Zhiyong Zhao[1]

[1]Departemen Teknik Elektronika dan InformasikanUniversitas Penerbangan dan Astronomi Angkatan LautkanYantai, 264001kanCina

[2]Laboratorium Utama tentang Pemrosesan Sinyal & Informasi Provinsi ShandongkanYantaikan264001kanCina

Abstrak

Berdasarkan karakteristik simetri subcarrier dalam sistem orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) tradisional, kami mengusulkan metode modulasi setengah simbol OFDM (HS-OFDM) untuk lebih meningkatkan efisiensi bandwidth sistem komunikasi, metode yang berlaku untuk sistem OFDM yang subcarriernya dimodulasi oleh BPSK atau PAM. Persentase tumpang tindih spektrum subcarrier yang berdekatan dinaikkan dari 50% menjadi 75%, dan batas atas efisiensi bandwidth dari sistem OFDM passband dinaikkan dari 1Baud/Hz menjadi 2Baud/Hz, yang merupakan dua kali efisiensi sistem OFDM tradisional.

1. Perkenalan

Konsep OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) telah diusulkan selama beberapa dekade [1], dan OFDM adalah teknik modulasi multi-carrier di mana simbol data memodulasi kumpulan paralel dari sub-carrier yang berjarak teratur. Sub-pembawa memiliki pemisahan frekuensi minimum yang diperlukan untuk mempertahankan ortogonalitas bentuk gelombang domain waktu yang sesuai, namun spektrum sinyal yang sesuai dengan sub-pembawa yang berbeda tumpang tindih 50% dalam frekuensi [2-4], dan tumpang tindih spektral menghasilkan efisiensi bandwidth sistem OFDM mendekati batas Nyquist sistem bandpass—1Baud/Hz.

Selama beberapa dekade terakhir, penelitian OFDM terutama berfokus pada dua aspek lainnya. Yang pertama adalah mengatasi masalah sensitivitas terhadap sinkronisasi waktu dan frekuensi [5-7]. Yang kedua adalah untuk mengurangi PAPR yang tinggi dari sinyal OFDM [8-9]. Hingga saat ini, penelitian cukup komprehensif, dengan keunggulan ekstrusifnya; OFDM telah mendapatkan popularitas di sejumlah aplikasi termasuk televisi digital dan penyiaran audio, jaringan area lokal nirkabel, dan sistem radio seluler darat seluler 4G. Karena sumber daya spektrum menjadi semakin tegang dan tuntutan untuk aplikasi berkecepatan tinggi menjadi lebih mendesak, maka muncul dan perlu untuk menggali potensi kapasitas efisiensi bandwidth dari sistem tradisional.

Tampaknya efisiensi bandwidth sistem OFDM tradisional (1Baud/Hz) telah mencapai batas mutlak, tetapi kami menemukan bahwa efisiensi bandwidth dapat lebih ditingkatkan jika kami memanfaatkan karakteristik simetri dari subcarrier. Dalam surat ini, dengan karakteristik simetri, kami mengusulkan metode modulasi multicarrier baru yang disebut HS-OFDM, di mana subcarrier pada pemancar tidak saling ortogonal dan mengalami ICI (inter-carrier interferensi) yang parah, tetapi pada penerima. setelah seluruh simbol rekonstitusi, subcarrier adalah ortogonal satu sama lain tanpa ICI. Metode ini menaikkan batas atas efisiensi bandwidth dari sistem passband menjadi 2Baud/Hz.

2. Modulasi OFDM Setengah Simbol

Teknik OFDM tradisional mengadopsi fungsi sinus atau kosinus yang ortogonal satu sama lain sebagai subcarrier, syarat ortogonalitasnya adalah ruang subchannel minimum harus 1 / T_s(T_s adalah durasi simbol). Simbol OFDM termodulasi $s(t)$ dapat dinyatakan sebagai [1-2, 4, 10-11]

$$s(t) = \sum_{m=0}^{M-1} (sebuah_m - jb_m)\exp(j2\pi f_m t) = \sum_{m=0}^{M-1} sebuah_m \text{karena}(2\pi f_m t) - b_m \text{dosa}(2\pi f_m t) \quad (1)$$

di mana M adalah jumlah total subcarrier, $sebuah_m$, b_m apakah data yang ditransmisikan sesuai dengan m subcarrier kosinus -th dan m-subcarrier sinus, dan f_m menunjukkan frekuensi pusat dari m-th subcarrier.

978-1-4673-5225-3/14/$31.00 ©2014 IEEE

Simbol termodulasi $s(t)$ dapat dinyatakan sebagai jumlah dari komponen subcarrier kosinus dan komponen subcarrier sinus, yaitu

$$s(t) = s_C(t) + s_S(t) \quad (2)$$

di mana

$$s_C(t) = \sum_{m=0}^{M-1} sebuah_m \text{karena}(2\pi f_m t) \quad (3)$$

menunjukkan komponen subcarrier kosinus, yang merupakan jumlah dari semua subcarrier kosinus; dan

$$s_S(t) = \sum_{m=0}^{M-1} b_m \text{dosa}(2\pi f_m t) \quad (4)$$

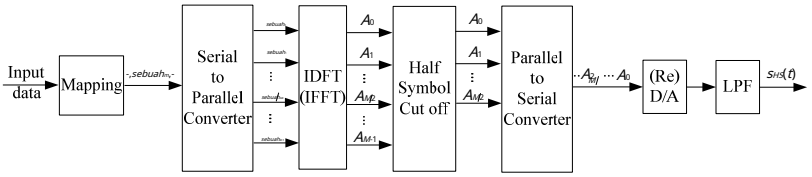
menunjukkan komponen subcarrier sinus, yang merupakan jumlah dari semua subcarrier sinus.

Karena siklus setiap subcarrier adalah bilangan bulat selama durasi simbol, setiap subcarrier memiliki karakteristik simetris, subcarrier sinus adalah simetri ganjil, dan subcarrier kosinus genap. Dan jelas, komponennya $s_S(t)$ adalah simetri ganjil, dan $s_C(t)$ adalah simetri genap.

Ketika subcarrier dimodulasi oleh BPSK, simbol termodulasi $s(t)$ dapat dinyatakan sebagai

$$s(t) = \sum_{m=0}^{M-1} sebuah_m \text{karena}(2\pi f_m t) t \in [0, T_s] \quad (5)$$

Jelas sekali, $s(t)$ adalah simetri genap. Dalam penerapan praktis, jika simbol setengah yang pertama atau setengah yang terakhir adalah ditransmisikan, seluruh simbol dapat diperoleh berdasarkan simetri pada penerima. Ketika simbol setengah pertama atau kedua ditransmisikan, metode modulasi multicarrier baru lahir, dan kami menyebut metode modulasi baru ini setengah simbol OFDM (HS-OFDM), tanpa kehilangan keumuman, dengan asumsi setengah simbol sebelumnya ditransmisikan, struktur modulator ditunjukkan pada Gambar 1.



Gbr.1.Struktur modulator HS-OFDM

Modulator bekerja sebagai berikut. sesuai dengan modulasi BPSK, memetakan urutan data bit yang datang ke urutan data yang sedang ditransmisikan $sebuah_m$, konverter serial ke paralel akan mengubah data serial $sebuah_m$ ke dalam kelompok data paralel $sebuah_0, sebuah_1, \ldots, sebuah_{M-1}$, kemudian lakukan transformasi Fourier diskrit terbalik (IDFT) atau transformasi Fourier cepat terbalik (IFFT) ke data paralel, dan hasilnya adalah data paralel $A_0, A_1, \ldots, A_{M-1}$. Potong yang terakhir $M/2$ angka dan pertahankan yang pertama $M/2$ satuan, ubah data paralel dari $M/2$ angka ke urutan data serial $A_0, A_1, \ldots, A_{M/2-1}$. Akhirnya, melewatkan bagian nyata dari data serial melalui konverter D/A, dan filter lolos rendah, kemudian, sinyal yang ditransmisikan $s_{HS}(t)$ adalah diperoleh.

Berdasarkan proses modulasi di atas, sinyal termodulasi setengah simbol yang mewakili seluruh simbol OFDM dapat dinyatakan sebagai:

$$s_{HS}(t) = \sum_{m=0}^{M-1} sebuah_m \text{karena}(2\pi f_m t) t \in [0, T_s/2] \quad (6)$$

Kecuali untuk durasi simbol diubah dari $[0, T_s]$ ke $[0, T_s/2]$, Persamaan (6) sama dengan Persamaan (5). Demodulasi sinyal termodulasi setengah simbol dipertimbangkan dalam Bagian berikutnya.

3. Demodulasi Sinyal Termodulasi Setengah Simbol

Asumsikan sistem komunikasi disinkronkan secara ideal, dan interferensinya adalah derau Gaussian putih tambahan, sinyal yang diterima $r_{HS}(t)$ dapat dinyatakan sebagai

$$r_{HS}(t) = s_{HS}(t) + n(t) \quad t \in [0, T_s/2] \quad (7)$$

di mana $n(t)$ adalah bentuk gelombang sampel dari proses derau Gaussian putih rata-rata nol dengan kerapatan spektral daya $N_0/2$.

Biarkan transformasi Fourier dari $r_{HS}(t)$ adalah $F_{HS}(f)$, dan $F_{HS}(f)$ dapat dinyatakan sebagai

$$F_{HS}(f) = \int_0^{T_s/2} r_{HS}(t) e^{j2\pi kit} dt \quad (8)$$

Kemudian, transformasi Fourier seluruh simbol OFDM yang sesuai dapat ditulis sebagai:

$$\begin{aligned} F(f) = & \int_0^{T_s/2} r_{HS}(t) e^{-j2\pi kit} dt + \int_{T_s/2}^{T_s} r_{HS}(t) e^{-j2\pi kit} dt \\ & + \int_0^{T_s/2} r_{HS}(t) e^{-j2\pi kit} dt + \int_{T_s/2}^{T_s} r_{HS}(T_s - t) e^{-j2\pi kit} dt \end{aligned} \quad (9)$$

Mengadopsi karakteristik simetri genap dari simbol yang diterima, ditambah dengan properti domain waktu dari transformasi Fourier, kita dapat memperoleh

$$F(f) = F_{HS}(f) + F_{HS}(-f) \quad (10)$$

Bentuk sifat-sifat transformasi Fourier fungsi nyata, $F(f)$ berkurang menjadi

$$F(f) = F_{HS}(f) + F^*_{HS}(f) \quad (11)$$

di mana $F^*_{HS}(f)$ adalah konjugasi dari $F_{HS}(f)$. Diskritisasi Persamaan (11), kita bisa mendapatkan hasil demodulasi dari setengahnya simbol sinyal termodulasi OFDM, rincian lebih lanjut tidak akan diberikan di sini.

Dari Persamaan (11), jelas bahwa setengah simbol transmisi OFDM setara dengan seluruh simbol transmisi OFDM ketika setiap subcarrier menggunakan modulasi BPSK. Dengan penurunan lebih lanjut, kita bisa mendapatkan probabilitas kesalahan dari sistem transmisi HS-OFDM, yang diberikan oleh

$$\begin{aligned} P_b &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\sqrt{2E_b/N_0}}^{\infty} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt \\ &= Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) \end{aligned} \quad (12)$$

di mana E_b menunjukkan energi bit rata-rata dari sinyal termodulasi setengah simbol, dan Q menunjukkan Q fungsi.

4. Efisiensi Bandwidth

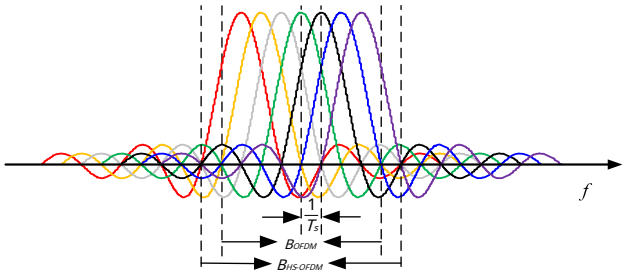
Untuk sistem OFDM tradisional, jika simbol[12] durasinya adalah T_s, lobus utama setiap subcarrier akan menjadi $2/T_s$, ruang frekuensi subcarrier yang berdekatan akan menjadi $1/T_s$, dan spektrum yang tumpang tindih antara subcarrier yang berdekatan akan menjadi $1/T_s$ juga, yang berarti bahwa persentase tumpang tindih spektrum adalah 50%. Jumlah subcarrier, m, bandwidth subcarrier, B_0 ($B_0 = 2/T_s$), dan total bandwidth transmisi, B_{OFDM}, memuaskan

$$B_{OFDM} = m \cdot B_0 \quad (13)$$

Karena setiap subcarrier mewakili 1Baud, maka laju transmisi Baud dari sistem OFDM tradisional adalah $R_{OFDM} = m/T_s = mB_0/2$, dan efisiensi bandwidth akan menjadi

$$\eta_{OFDM} = \frac{R_{OFDM}}{B_{OFDM}} = \frac{m}{m+1} \text{ (Baud/Hz)} \quad (14)$$

Jelas, karena jumlah subcarrier m meningkat, efisiensi bandwidth dari pendekatan sistem OFDM tradisional menjadi 1Baud/Hz.



Gbr.2. Spektrum subcarrier dari sistem HS-OFDM

Adapun sistem OFDM setengah simbol, sesuai dengan hubungan antara durasi waktu dan bandwidth, lobus utama setiap subcarrier yang dua kali lipat dari aslinya adalah $2B_0$, tetapi frekuensi pusat dan frekuensi

ruang setiap subcarrier tidak akan berubah. Jadi, spektrum yang tumpang tindih antara subcarrier yang berdekatan akan dibangkitkan dari 1 / $T_s$ke 3 / T_s,dan persentase tumpang tindih spektrum akan menjadi

$$- \quad \frac{3 / T_s - 75\%}{4 / T_s} \tag{15}$$

Spektrum subcarrier dari sistem HS-OFDM ditunjukkan pada Gambar 2.

Dari Gambar 2, kita bisa mendapatkan bahwa jumlah subcarrier$m$,bandwidth subcarrier $2B_0$, dan jumlah bandwidth transmisi$B_{HS-OFDM}$memuaskan

$$B_{HS-OFDM} - (m-3) - 0 \quad \frac{B}{2} \tag{16}$$

Karena kecepatan simbol sistem HS-OFDM dua kali lebih cepat dari sistem OFDM tradisional, kita bisa mendapatkan$R_{HS-OFDM} - 2R_{OFDM} - mB_0$, dan efisiensi bandwidth sistem HS-OFDM akan menjadi

$$-_{HS-OFDM} - \quad \frac{R_{HS-OFDM}}{B_{HS-OFDM}} - \frac{2m}{m-3} \tag{17}$$

Batas atas-$_{HS-OFDM}$adalah 2Baud/Hz, yang merupakan dua kali efisiensi sistem OFDM tradisional dan Batas efisiensi bandwidth Nyquist. Untuk mendapatkan batas efisiensi bandwidth Nyquist (1Baud/Hz), sistem HS-OFDM hanya membutuhkan 3 subcarrier.

5. Kesimpulan

Dalam makalah ini, kami mempertimbangkan metode modulasi OFDM setengah simbol berdasarkan karakteristik simetri simbol ketika subcarrier dimodulasi oleh BPSK. Secara khusus, subcarrier yang ditransmisikan tidak ortogonal satu sama lain, dan terdapat ISI yang parah, kondisi transmisi tidak memenuhi kriteria Nyquist sama sekali, tetapi pada penerima setelah seluruh simbol rekonstitusi, subcarrier ortogonal tanpa ISI. Performa error sama dengan sistem OFDM konvensi, tetapi efisiensi bandwidth dua kali nilai sistem konvensi.

6. Referensi

1. RW Chang, "Sintesis sinyal ortogoal terbatas pita untuk transmisi data multisaluran,"*Sistem Lonceng Jurnal Teknis,***vol.10**, 1966, hlm. 1775-1796.
2. S. Weinstein dan P. Ebert, "Transmisi Data dengan Multiplexing Divisi Frekuensi Menggunakan Transformasi Fourier Diskrit,"*Teknologi Komunikasi, Transaksi IEEE di*,**vol.19**, 1971, hlm. 628-634.
3. A. Peled dan A. Ruiz, "Transmisi data domain frekuensi menggunakan algoritma kompleksitas komputasi yang dikurangi," di Proc. 1980 Akustik, Pidato, dan Pemrosesan Sinyal, Konferensi Internasional IEEE tentang ICASSP '80., hlm. 964-967.
4. Jr. L. Cimini, “Analisis dan Simulasi Kanal Seluler Digital Menggunakan Orthogonal Frequency Division Multiplexing”,*Komunikasi, Transaksi IEEE aktif*,**vol.33**, 1985, hlm. 665-675.
5. H. Abdzadeh-Ziabari dan MG Shayesteh, "Sinkronisasi Waktu dan Frekuensi yang Kuat untuk Sistem OFDM," *Teknologi Kendaraan, Transaksi IEEE pada*,**vol.60**, 2011, hlm. 3646-3656.
6. H. Minn, M. Zeng dan VK Bhargava, "Pada estimasi offset waktu untuk sistem OFDM,"*Surat Komunikasi, IEEE*,**vol.4**, 2000, hlm. 242-244.
7. T. Pollet, M. Van Bladel dan M. Moeneclaey, "Sensitivitas BER sistem OFDM terhadap offset frekuensi pembawa dan noise fasa Wiener,"*Komunikasi, Transaksi IEEE aktif*,**vol.43**, 1995, hlm. 191-193.
8. Y. Tian, R. Ding, X. Yao dan H. Tang, "Pengurangan PAPR Sinyal OFDM Menggunakan Urutan Transmisi Parsial yang Dimodifikasi," di Proc. 2009 Pemrosesan Gambar dan Sinyal, 2009. CISP '09. Kongres Internasional ke-2 pada, hlm. 1-4.
9. J. Tao, X. Weidong, PC Richardson, G. Jinhua dan Z. Guangxi, "Pengurangan PAPR Sinyal OFDM Menggunakan Urutan Transmisi Parsial Dengan Kompleksitas Komputasi Rendah,"*Siaran, Transaksi IEEE aktif*,**vol.53**, 2007, hlm. 719-724.
10. J. Proakis dan M. Salehi, Komunikasi Digital, McGraw-Hill Companies, Incorporated, 2007.
11. A. Tukang Emas, Komunikasi Nirkabel, London, Inggris: Cambridge University Press, 2005.
12. AB Awoseyila, C. Kasparis dan BG Evans, "Pewaktuan domain waktu yang kuat dan sinkronisasi frekuensi untuk sistem OFDM,"*Elektronik Konsumen, Transaksi IEEE aktif*,**vol.55**, 2009, hlm. 391-399.